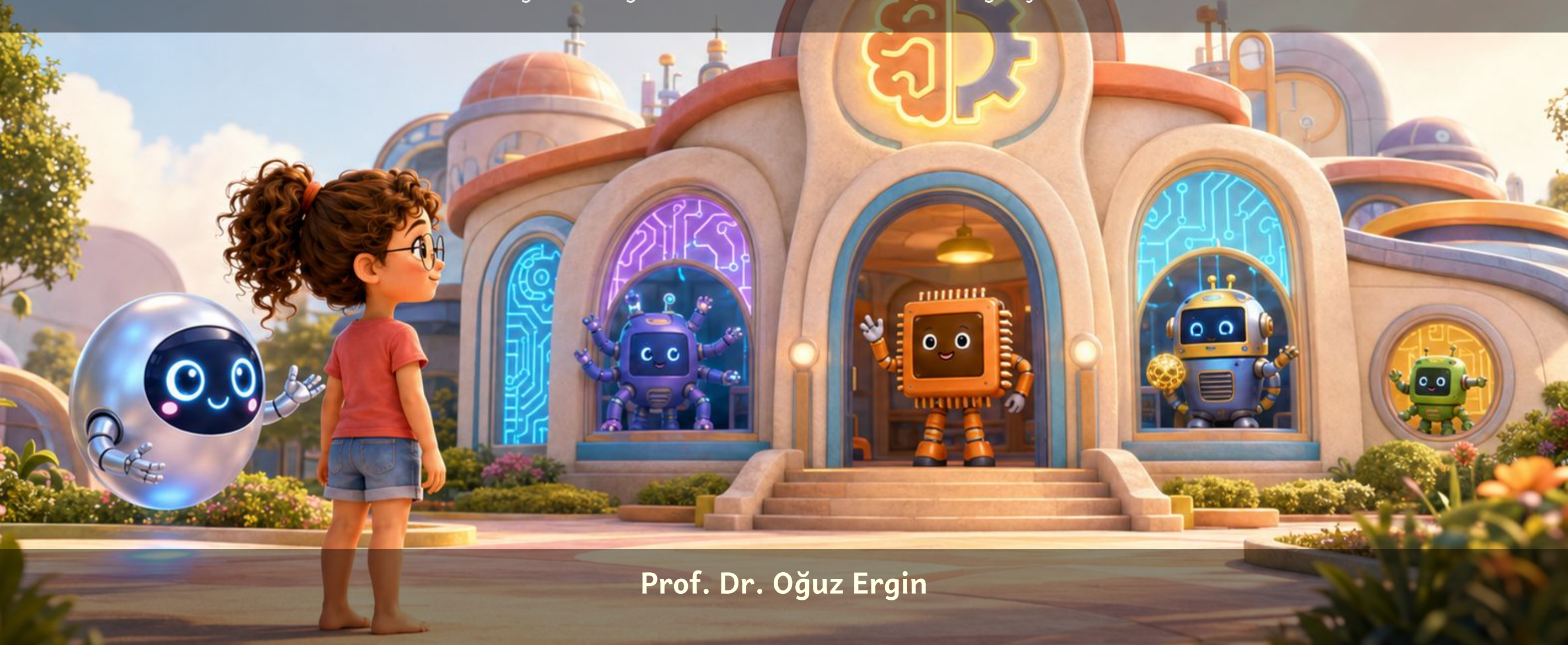


# Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge bir g n telefona konuřtu ve telefon onu anladı! "Yonga, telefon benim sesimi nasıl anlıyor?" diye sordu. "Bu bir mucize mi?" Yonga g ld : "Mucize deęil,  zel  ęretmenler sayesinde!"





Yonga dedi: "Bilgisayarlar bir okula gidiyor! Bu okula 'yapay zeka okulu' diyebiliriz." Bilge heyecanlandı: "Bilgisayarlar okula gidiyor mu? Ben de görmek istiyorum!"





"Önce normal işlemciyi tanı; ona CPU denir." dedi Yonga. "Hani sana tanıttığım İşlemci'yi hatırlıyor musun? O her türlü işi yapabilir: matematik, yazı, resim, ses... Her şeyi o halleder!" Bilge anladı: "Sınıfın her dersine giren öğretmen gibi!"





"Ama bazı işler çok ağır!" dedi Yonga. "Örneğin binlerce resim aynı anda işlemek, ya da bir yapay zeka ağını öğretmek... Normal işlemci için çok yorucu!"





"İşte o zaman uzman öğretmenler devreye giriyor!" dedi Yonga. "Her biri kendi alanında uzman ve çok hızlılar!" Bilge güldü: "Okula resim öğretmeni, müzik öğretmeni gibi mi?"





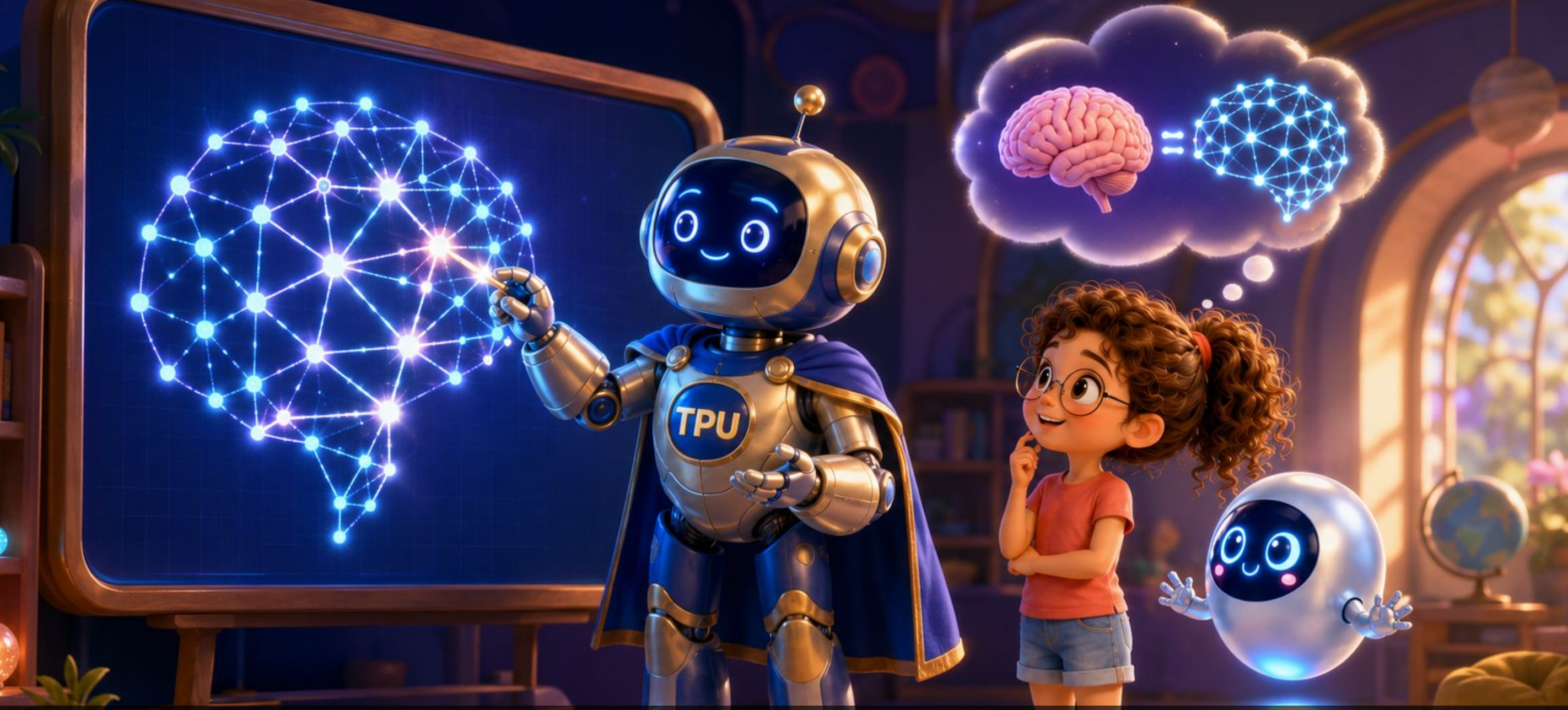
"GPU resim ve görüntü işlemede çok iyidir." dedi Yonga. "Aynı anda binlerce küçük işlemi yapar. Oyun grafikleri, filmler, hepsi GPU sayesinde!"





"CPU'nun birkaç çekirdeği vardır, aynı anda birkaç işi yürütür." dedi Yonga. "GPU ise binlerce küçük çekirdeğiyle binlerce işi aynı anda yapar! Buna 'koşut çalışma' denir." Bilge düşündü: "Bir boya kalemi ile yüz boya kalemi gibi!"





"TPU, yapay zekayı öğretmek için tasarlanmış." dedi Yonga. "Öğrenmenin gerektirdiği hesapları herkesten hızlı yapar. Binlerce örnek arasındaki ortak deseni bulmak da böyle çabuklaşır." Bilge sordu: "Öğrenmek mi? Bilgisayar da öğreniyor mu?"





"Yapay zeka öğrenmek için çok örnek görür." dedi Yonga. "Binlerce kedi fotoğrafı gösterince 'bu kedidir' demeyi öğreniyor." Bilge güldü: "Tıpkı benim gibi! Ben de çok resim gördükçe tanımayı öğrendim."





"NPU ise telefonun içinde yaşıyor." dedi Yonga. "Yüzünü tanır, sesini anlar, fotoğrafını güzelleştirir, hepsini çok az enerjiyle yapar!" Bilge hatırladı: "Telefonlar enerjiyi çok dikkatli kullanır demiştin! Peki beni tanıyor mu?" Yonga sevinçle ışıldadı: "Elbette! Yüzünü tanıyan işte o NPU. Telefonuna baktığın anda seni tanıyıp kilidi açıyor."





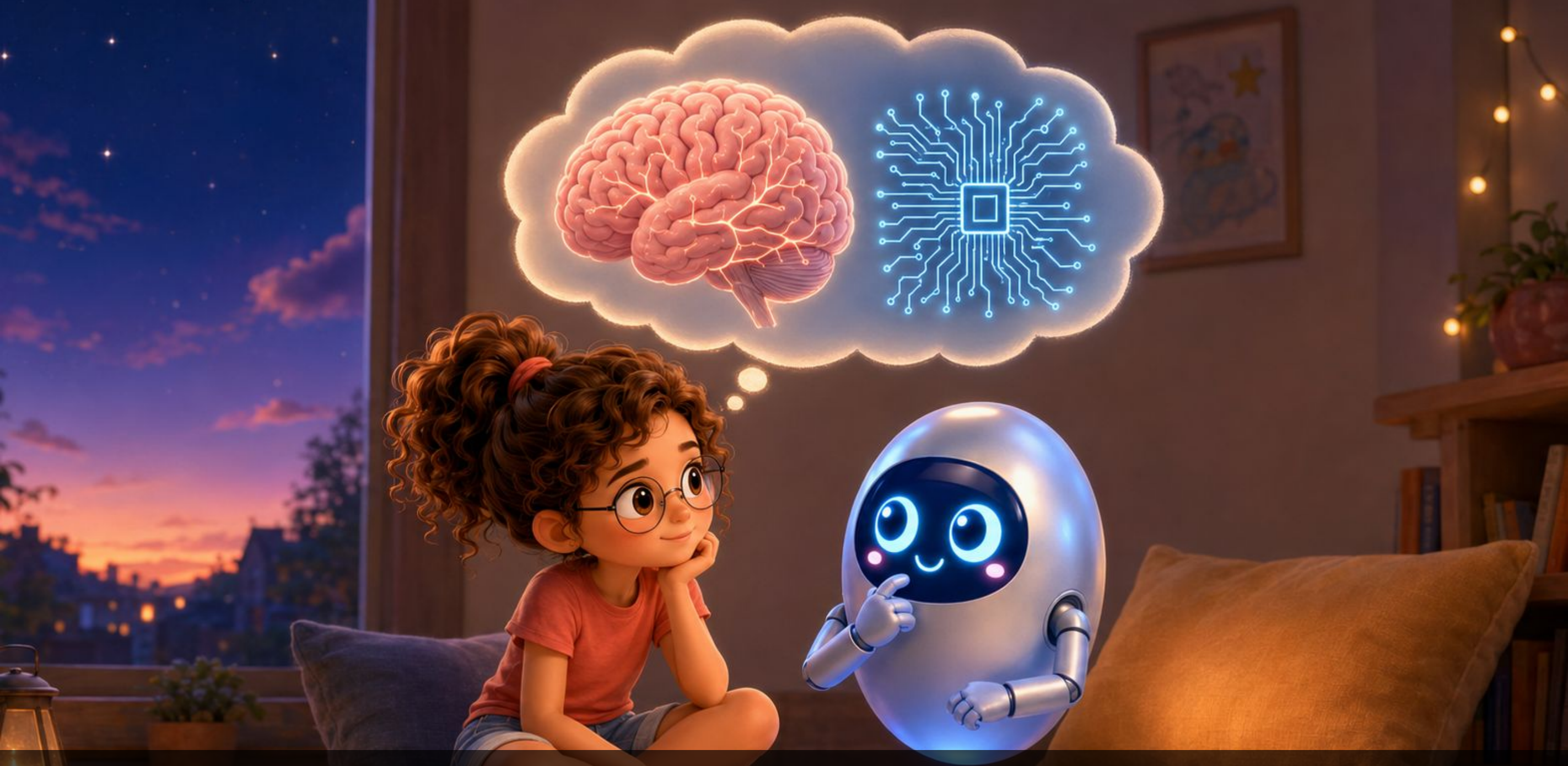
"CPU, GPU, TPU, NPU birbirinin rakibi deęil, takım arkadaşıdır!" dedi Yonga. "Her biri kendi işini yapar, birlikte akıllı bir bilgisayar oluştururlar."





"Yapay zeka artık her yerde." dedi Yonga. "Telefonda, arabada, hastanede, okulda... Hepsinin içinde bu özel öğretmenler çalışıyor." Bilge düşündü: "Demek her yerde gizli bir okul var!"





Bilge düşündü: "Peki bilgisayar gerçekten düşünüyor mu?" Yonga ciddi ama şefkatli bir sesle yanıt verdi: "Bilgisayar işlem yapıyor, ama bizim gibi hissetmiyor. Öğrenmesi ve düşünmesi... farklı!"





"Belki sen bu öğretmenleri daha da zekice tasarlıyorsun!" dedi Yonga. Bilge gülümseyerek gökyüzüne baktı: "O zaman ben de bir gün bu okulun müdürü olacağım!" Yonga parladı: "Kesinlikle olursun!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- CPU her türlü işi yapan genel amaçlı işlemcidir, sınıfın her dersine giren öğretmen gibi.
- GPU aynı anda binlerce işlemi yapabilen görüntü uzmanıdır, koştur çalışmayla resim ve video işler.
- TPU yapay zeka öğrenimi için özel tasarlanmıştır; öğrenmenin gerektirdiği hesapları çok hızlı yapar.
- NPU telefon içinde az enerjiyle yüz tanıma, ses anlama ve fotoğraf işleme yapar.
- Bu işlemciler birbirinin rakibi değil, takım arkadaşı olarak birlikte çalışırlar.
- Yapay zeka hızlandırıcıları artık telefonda, arabada, hastanede, her yerde. Akıllı dünya bunlar sayesinde büyüyor!
- Bilgisayarlar işlem yapıyor ama bizim gibi hissetmiyor. Onların öğrenmesi de düşünmesi de bizimkinden farklı!



# Deneme Zamanı

---

1. Her türlü işi yapan genel amaçlı işlemci hangisidir?
2. Aynı anda binlerce işlem yapabilen görüntü uzmanı hangisidir?
3. Telefonun içinde az enerjiyle yüz tanıyan hangisidir?
4. Bilgisayarlar bizim gibi hisseder mi?

## Yanıtlar

1. CPU.
2. GPU.
3. NPU.
4. Hayır. İşlem yaparlar ama hissetmezler; öğrenmeleri de bizimkinden farklıdır.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### >> Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0